

Рабочий лист: Решение уравнений (часть 2)

Теория: Арккосинус и уравнение $\cos x = a$

Определение арккосинуса

Определение. Арккосинусом числа a , где $-1 \leq a \leq 1$, называется такое число α из отрезка _____, косинус которого равен a .

Обозначение: $\alpha =$ _____

$\cos(\arccos a) =$ _____ для любого $a \in$ _____

Общая формула

Утверждение. При $-1 < a < 1$ уравнение $\cos x = a$ имеет бесконечно много корней, которые можно записать в виде двух серий:

$$x = \text{_____} + 2\pi m, \quad m \in \mathbb{Z},$$

$$x = \text{_____} + 2\pi n, \quad n \in \mathbb{Z}.$$

Частные случаи

Если число a равно -1 , 0 или 1 , корни записываются **одной серией**:

$$\cos x = -1 \implies x = \text{_____}$$

$$\cos x = 0 \implies x = \text{_____}$$

$$\cos x = 1 \implies x = \text{_____}$$

Свойство $\arccos(-a)$

Для $0 < a < 1$: $\arccos(-a) =$ _____

Поэтому корни уравнения $\cos x = -a$ можно записать:

$$x = \pi - \arccos a + 2\pi m, \quad x = \text{_____}$$

Уравнение $\cos x = \cos t$

Уравнение $\cos x = \cos t$ имеет бесконечно много корней:

$$x = \text{_____} + 2\pi m, \quad m \in \mathbb{Z}, \quad x = \text{_____} + 2\pi n, \quad n \in \mathbb{Z}.$$

Уравнение $\sin x = \sin t$

Уравнение $\sin x = \sin t$ имеет бесконечно много корней:

$$x = \text{_____} + 2\pi m, \quad m \in \mathbb{Z}, \quad x = \text{_____} + 2\pi n, \quad n \in \mathbb{Z}.$$

Классная работа

Задача №1

Решите уравнение $\cos x = -0,3$.

Подсказка: используйте свойство $\arccos(-a) = \pi - \arccos a$.

Задача №2

Решите уравнение $\cos x = -1,3$.

Задача №3

Решите уравнение $\cos x = \cos \frac{\pi}{5}$.

Подсказка: $0 \leq \frac{\pi}{5} \leq \pi$, значит $\arccos\left(\cos \frac{\pi}{5}\right) = \frac{\pi}{5}$.

Задача №4

Решите уравнение $\cos x = \cos 110$ (угол в радианах).

Подсказка: $-1 < \cos 110 < 1$, числа -110 и 110 соответствуют двум различным точкам окружности.

Домашнее задание

Задача №5

Решите уравнение $\cos x = \frac{\sqrt{2}}{2}$.

Задача №6

Решите уравнение $\cos x = -\frac{1}{2}$.

Домашнее задание ★ (повышенной сложности)

Задача №7

Решите уравнение $\cos x = \cos \frac{7\pi}{9}$.

Задача №8

Решите уравнение $2 \cos^2 x - 3 \cos x + 1 = 0$.

Подсказка: замените $\cos x = t$, решите квадратное уравнение, затем два уравнения вида $\cos x = t_i$.

Ответы

Теория (пропуски)

1. **Определение:** $[0; \pi]$; $\arccos a$; a ; $[-1; 1]$
2. **Общая формула:** $\arccos a$; $-\arccos a$
3. **Частные случаи:** $\pi + 2\pi k$; $\frac{\pi}{2} + \pi k$; $2\pi k$ (везде $k \in \mathbb{Z}$)
4. **Свойство:** $\pi - \arccos a$; дополнение: $\pi + \arccos a + 2\pi n$
5. $\cos x = \cos t$: $-t$; t
6. $\sin x = \sin t$: t ; $\pi - t$

Классная работа

1. $x = \pi - \arccos 0,3 + 2\pi m$; $x = \pi + \arccos 0,3 + 2\pi l$ ($m, l \in \mathbb{Z}$)
2. Решений нет ($-1,3 < -1$, выходит за область значений косинуса)
3. $x = -\frac{\pi}{5} + 2\pi m$; $x = \frac{\pi}{5} + 2\pi n$ ($m, n \in \mathbb{Z}$)
4. $x = -110 + 2\pi m$; $x = 110 + 2\pi n$ ($m, n \in \mathbb{Z}$)

Домашнее задание

5. $\cos x = \frac{\sqrt{2}}{2}$: $\arccos \frac{\sqrt{2}}{2} = \frac{\pi}{4}$.
 $x = -\frac{\pi}{4} + 2\pi m$; $x = \frac{\pi}{4} + 2\pi n$ ($m, n \in \mathbb{Z}$)
6. $\cos x = -\frac{1}{2}$: $\arccos \frac{1}{2} = \frac{\pi}{3}$.
 $x = \pi - \frac{\pi}{3} + 2\pi m = \frac{2\pi}{3} + 2\pi m$; $x = \pi + \frac{\pi}{3} + 2\pi n = \frac{4\pi}{3} + 2\pi n$ ($m, n \in \mathbb{Z}$)

Домашнее задание ☒

7. $\cos x = \cos \frac{7\pi}{9}$: $x = -\frac{7\pi}{9} + 2\pi m$; $x = \frac{7\pi}{9} + 2\pi n$ ($m, n \in \mathbb{Z}$)
8. $2t^2 - 3t + 1 = 0 \implies t_1 = 1, t_2 = \frac{1}{2}$.
 $\cos x = 1 \implies x = 2\pi k$; $\cos x = \frac{1}{2} \implies x = \pm \frac{\pi}{3} + 2\pi n$ ($k, n \in \mathbb{Z}$)